

TRAFFIC ANALYZER

v1.24.1

Manual técnico e guia de utilização

Complemento ao MeshMonitor para análise de topologia, tráfego e operação de malhas Meshtastic.

por Alex, PT2VHF

Versão: 1.24.1

Repositório: [alexpmr/traffic-analyzer](https://github.com/alexpmr/traffic-analyzer)

1. Novidades desta versão

- Mantém todos os recursos funcionais da v1.24.0.
- Corrige o tema Silencioso para permanecer realmente sem áudio inclusive no teste.
- Permite sonorizar um relay observado logo após o lançamento quando a primeira observação da viagem já traz esse relay.
- Corrige o manual PDF para evitar glifos quadrados de bandeiras em fontes sem suporte a emoji.

2. Visão geral da ferramenta

O Traffic Analyzer usa a API do MeshMonitor como fonte de dados e mantém histórico próprio para análise. Ele não assume a conexão serial/TCP do rádio.

Principais áreas

- **Mapa:** topologia e traceroutes observados, reprodução Histórica/Ao vivo e enquadramento.
- **Tracklog:** histórico de posições recebidas de estações com mobilidade observada.
- **Tráfego:** pacotes RX/TX, filtros, payload amigável e dados técnicos.
- **Mensagens:** canal primário, envio e menções de nós com @.
- **Saúde da Rede:** indicadores de atividade, links, hops e chat.
- **Anomalias:** heurísticas para silêncio, SNR, hops e assimetria de rotas.
- **Configurações:** aparência, mapa, espessura/cor dos enlaces, temas sonoros, leitura do chat, atualizações, atividade e privacidade.
- **Ajuda/Help:** instruções incorporadas à própria interface.

Idioma

Português (PT-BR) é o padrão. O seletor mostra as bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos antes de Português e English. A troca altera a interface sem modificar nomes de nós, mensagens dos usuários ou valores brutos do protocolo.

3. Uso e interpretação

As linhas e traceroutes representam observações feitas pela fonte configurada. Ausência de tráfego ou de rota não é prova isolada de indisponibilidade.

Pausa e Ao vivo

No modo Ao vivo, Pausar congela apenas a animação visual. Coleta e processamento continuam em segundo plano; eventos represados são liberados ao retomar.

Tracklog

O Tracklog utiliza posições realmente recebidas. Distância e percurso dependem da frequência dos POSITION_APP observados e não substituem um odômetro/GPS dedicado.

Mensagens e ACK

Estados de ACK indicam confirmação de protocolo/roteamento quando disponível. Eles não significam que uma pessoa leu a mensagem. O @ é usado apenas para localizar um nó no autocomplete e é removido antes da transmissão.

Temas sonoros

A interface oferece Fliperama anos 70, Formal, Rádio / Telecom e Silencioso. No modo Fliperama, o início da viagem lembra um lançador mecânico, relays observados recebem ricochetes metálicos e chegada/ACK recebe efeito de alvo/pontuação. Os sons usam somente eventos e hops observados; o sistema não inventa retransmissões.

Privacidade

O token do MeshMonitor permanece no processo servidor. Conteúdo de mensagens diretas é redigido no histórico conforme a política da aplicação.

4. Atualização e diagnóstico

Atualizar a instalação:

```
sudo traffic-analyzer-update
```

Verificar a versão:

```
cat /opt/traffic-analyzer/VERSION
```

Serviços:

```
systemctl status traffic-analyzer.timer --no-pager systemctl status  
traffic-analyzer-map.service --no-pager
```

Logs:

```
journalctl -u traffic-analyzer.service -n 50 --no-pager journalctl -u  
traffic-analyzer-map.service -n 50 --no-pager
```

Auto-update

Em Configurações, o auto-update pode ser ativado. O processo web apenas grava uma solicitação em `/var/lib/traffic-analyzer`. O unit `traffic-analyzer-auto-update.path` dispara um serviço root dedicado, que baixa somente a Latest Release estável, valida o ZIP/digest, cria backup, instala, verifica `/health` e faz rollback se a verificação falhar.

Status do auto-update:

```
systemctl status traffic-analyzer-auto-update.path --no-pager journalctl -u  
traffic-analyzer-auto-update.service -n 80 --no-pager
```

Após atualizações de JavaScript/CSS, use Ctrl+F5 se o navegador ainda estiver mostrando conteúdo em cache.

Distribuição

A Release formal inclui ZIP versionado, `traffic-analyzer-latest.zip`, manual PDF e screenshots públicos anonimizados nas notas da Release.